3장 제어문

03-1 자바스크립트 기본 문법

제어문이란?

조건문 (if 문 / else 문 / else if 문)

조건에 따라
특정 코드를 실행시킬 수 있
습니다.

선택문 (switch 문)

일치하는 경우의 값이
있을 경우에만 특정 코드를
실행시킬 수 있습니다.

제어문이란?

반복문 (while 문 / for 문)

코드를 지정한 횟수
만큼 반복해서 실행시킬
수 있습니다.

03-2 조건문

if문

기본형

```
if(조건식){
 자바스크립트 코드;
}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> if문 </title>
<script>
var userName = prompt("방문자의 이름은?", "");

if(userName) {
document.write(userName+"님 반갑습니다! 방문을 환영합니다.");
}
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

else문

기본형

```
if(조건식){
   자바스크립트 코드1;
}else{
   자바스크립트 코드2;
}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> else문 </title>
<script>
var result = confirm("정말로 회원을 탈퇴하시겠습니까?");

if(result) {
document.write("탈퇴 처리되었습니다!");
} else {
document.write("탈퇴 취소되었습니다!");
}
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

else if문

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> else if문 </title>
<script>
var mon = prompt("현재는 몇 월입니까?", "0");

if(mon >= 9 && mon <= 11){
document.write("독서의 계절 가을이네요!!");
}else if(mon >= 6 && mon <= 8){
document.write("여행 가기 좋은 여름이네요!!");
}else if(mon >= 3 && mon <= 5){
document.write("햇살 가득한 봄이네요!!");
}else{
document.write("스키의 계절 겨울이네요!!");
}
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

```
if(조건식1){
 코드1;
}else if(조건식2){
 코드2;
}else if(조건식3){
 코드3;
}else if(조건식4){
 코드4;
}else if(조건식5){
 코드5;
}else{
 코드6;
}
```

중첩 if문

```
if(조건식1){
  if(조건식2){
    자바스크립트 코드;
  }
}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 중첩 if문 </title>
<script>
var id = "easy1004";
var pw = "112233";

var user_id = prompt("아이디는?","");
var user_pw = prompt("비밀번호는?","");

if(id == user_id) {
if(pw == user_pw) {
document.write(user_id+"님 반갑습니다!");
} else {
alert("비밀번호가 일치하지 않습니다.");
location.reload();
}
} else {
alert("아이디가 일치하지 않습니다.");
location.reload();
}
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

새로고침(F5)

03-3 선택문

switch문

기본형

```
var 변수=초깃값;
switch(변수){
  case 값1: 코드1;
  break;
  case 값2: 코드2;
  break;
  case 값3: 코드3;
  break;
  case 값4: 코드4;
  break;

  default: 코드5;
}
```

switch문을 만나면

case를 하나씩 검사

변수가 모든 case의 값과 일치하지 않으면

switch문

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 선택문 </title>
<script>
var site = prompt("네이버, 다음, 네이트, 구글 중 \
이동하고 싶은 포털 검색 사이트를 기재해 주세요?", "");
var url;

switch(site){
case "구글": url = "www.google.com";
break;
case "다음": url = "www.daum.net";
break;
case "네이버": url = "www.naver.com";
break;
case "네이트": url = "www.nate.com";
break;
default: alert("보기 중에 없는 사이트입니다.");
}
if(url) location.href = "http://" + url;
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

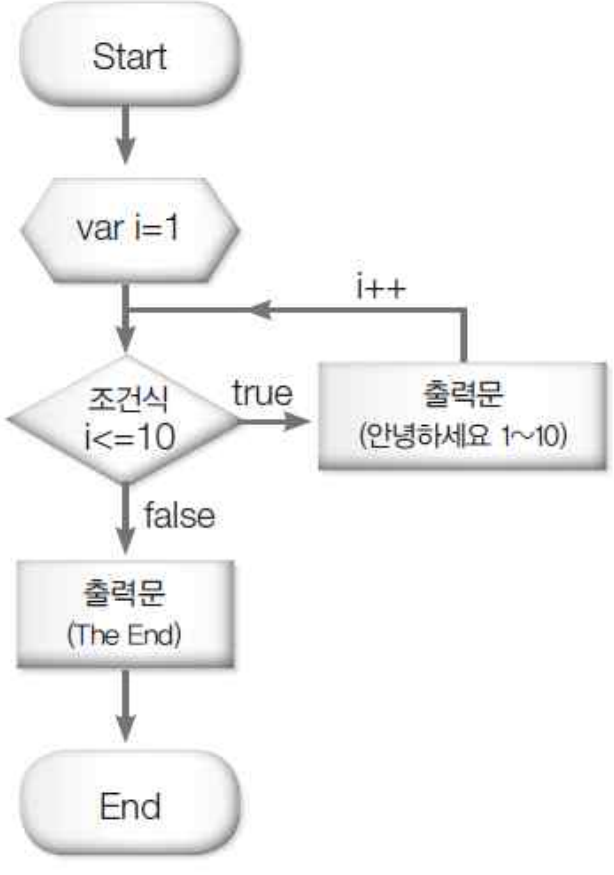
break없으면 해당 줄에서 계속 실행

03-4 반복문

while문

기본형

```
var 변수=초깃값;
while(❶❸조건식){
    ❷
    자바스크립트 코드;
    증감식;
}
```



while문

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> while문 </title>
<style>
*{margin: 0;}
.blue{color: #00f;}
.red{color: #f00;}
</style>
<script>
var i = 20;
while( i >= 10 ){
if( i % 2 == 0 ){
document.write("<p class='blue'>" + i + "</p>");
}else{
document.write("<p class='red'>" + i + "</p>");
}
i--;
}
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

반복변수의 초기화

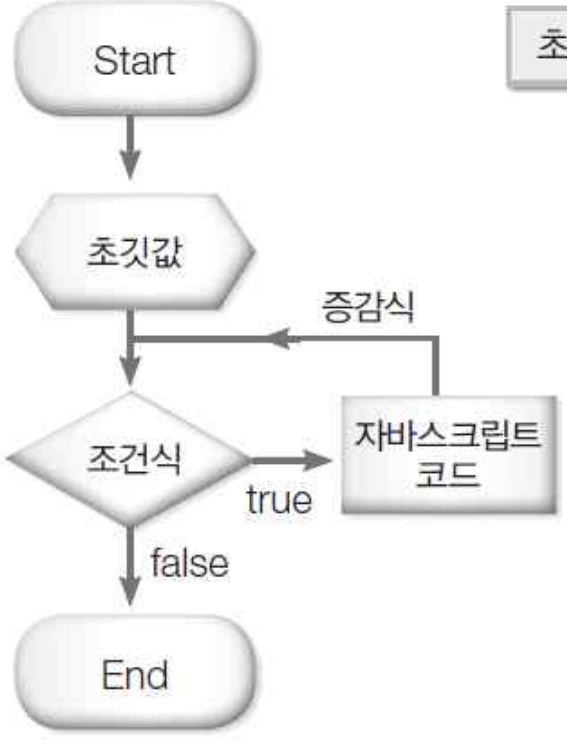
do while문

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> do while문 </title>
<script>
var i = 10;
do {
document.write("hello!!");
} while ( i < 3 )
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

```
var 변수=초깃값;

do{
   자바스크립트 코드;
   증감식;
}while(조건식)
```

for문



초깃값 → 조건식 → 자바스크립트 코드 → 증감식 → 조건식

기본형

```
for(초깃값; 조건식; 증감식){
  자바스크립트 코드;
}
```

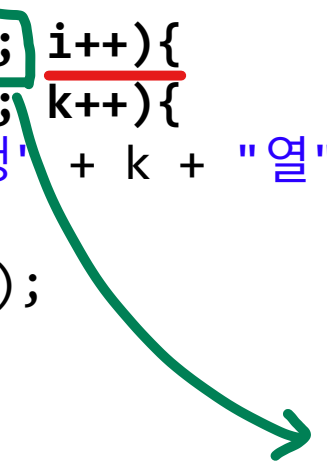
for문

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> 중첩for문 </title>
<script>
for(var i = 1; i <= 3; i++){
for(var k = 1; k <= 2; k++){
document.write(i + "행" + k + "열", "<br>");
}
document.write("<br>");
}
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

반복변수의 초기화, 조건, 증감

초기화를 하지 않을 경우 i값이 초기화되지 않음

이전에 저장된 i값이 있다면 이어서 진행



출입구이자 출구

break문

기본형

```
for(초깃값; 조건식; 증감식){
  break;  //반복문을 강제로 종료합니다.
  자바스크립트 코드;
}
```

```
var 변수=초깃값;
while(조건식){
  break;  //반복문을 강제로 종료합니다.
  자바스크립트 코드;
  증감식;
}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> break문 </title>
<script>
for(var i = 1; i <= 10; i++){
if(i == 6) break;
document.write(i, "<br>");
}
document.write("=== The End ===");
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

continue문

기본형

```
for(초깃값; 조건식; 증감식){
  continue;
  자바스크립트 코드;
}
```

```
var 변수=초깃값;
while(조건식){
  증감식;
  continue;
  자바스크립트 코드;
}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> continue문 </title>
<script>
for(var i = 1; i <= 10; i++){
if( i % 2 == 0 ) continue;
document.write(i, "<br>");
}
document.write("=== The End ===");
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

결과적으로 홀수만 나옴